



RescueRobotsEarthquake

Coordinamento tra Large Language Models e pianificazione PDDL in uno scenario di soccorso

INTELLIGENT MODELS

A.A. 2025/26

Il problema da risolvere



Informazioni incomplete

La posizione e la condizione dei pazienti devono essere scoperte durante l'esplorazione.



Ostacoli e raggiungibilità

Alcune celle possono essere bloccate e non tutti i percorsi sono praticabili.



Triage

Il medico deve stabilire quale paziente soccorrere per primo.



Sicurezza

Alcune aree devono essere messe in sicurezza prima dell'arrivo del medico.



Gli LLM decidono **cosa fare. Il planner determina **come** farlo.**

Gli attori

Tre ruoli, responsabilità differenti



Esploratore LLM

- Esegue i percorsi generati dal planner.
- Osserva l'ambiente
- Descrive pazienti e pericoli
- Invia report in linguaggio naturale
- Risponde alle domande del medico

Limite: Non mette in sicurezza le aree.



Medico LLM

- Guida la ricognizione
- Sceglie la prossima area
- Chiede chiarimenti
- Costruisce la priority table
- Seleziona il paziente prioritario

Limite: Decide la destinazione, ma non conosce autonomamente il percorso.



Soccorritore civile

- Interviene nella fase finale
- Raggiunge le aree pericolose
- Rimuove eventuali macerie
- Apre varchi
- Mette in sicurezza l'area prima del medico

Collaborazione tra LLM e PDDL

Due livelli complementari: ragionamento linguistico + pianificazione simbolica



Medico sceglie l'area

Analizza i report e decide quale zona esplorare per prima.



PDDL calcola il percorso

Il planner verifica la raggiungibilità e genera il percorso ottimale.



Esploratore raggiunge la zona

Osserva l'ambiente e descrive pazienti e pericoli in linguaggio naturale.



Medico interpreta il report e aggiorna le informazioni raccolte.

Chiede chiarimenti all'esploratore e aggiorna il quadro informativo della missione.



Fine esplorazione → Triage

Il medico LLM sceglie il paziente prioritario in base a tutte le informazioni raccolte.



PDDL genera il piano finale

Calcola il percorso verso il paziente scelto, rispettando ostacoli e vincoli.



Soccorritore + Medico intervengono

Il soccorritore rimuove gli ostacoli; il medico raggiunge e assiste il paziente.



Divisione dei ruoli fondamentale: Il planner **non** sceglie il paziente. L'LLM **non** inventa il percorso.

Scenario 1 — Tutte le aree sono raggiungibili

L'esploratore può raccogliere informazioni su tutti e tre i pazienti.

Griglia 4×4

	C0	C1	C2	C3
R0				 Paz.B  Stanza Nord
R1				
R2				 Paz.A  Stanza Est
R3	 START Punto Accesso		 Paz.C Corridoio Basso	

 Libera ·  Paziente ·  Stanza Crollata ·  Partenza ·  Non sicura

Info pazienti

Paziente C — Corridoio Basso (3,2)

Respiro debole · Sanguinamento moderato ·
Cosciente

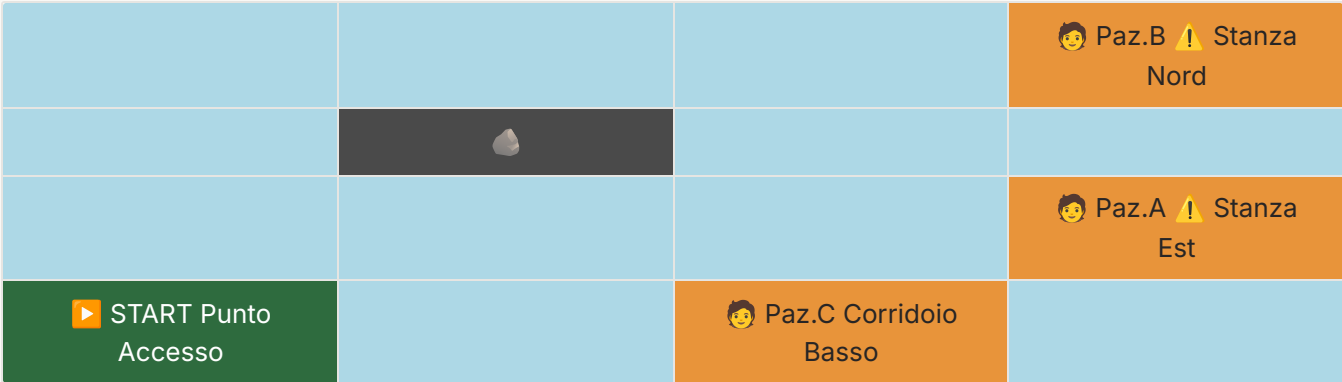
Paziente A — Stanza Est (2,3) 

Respiro debole · Sanguinamento moderato ·
Cosciente · Area non sicura

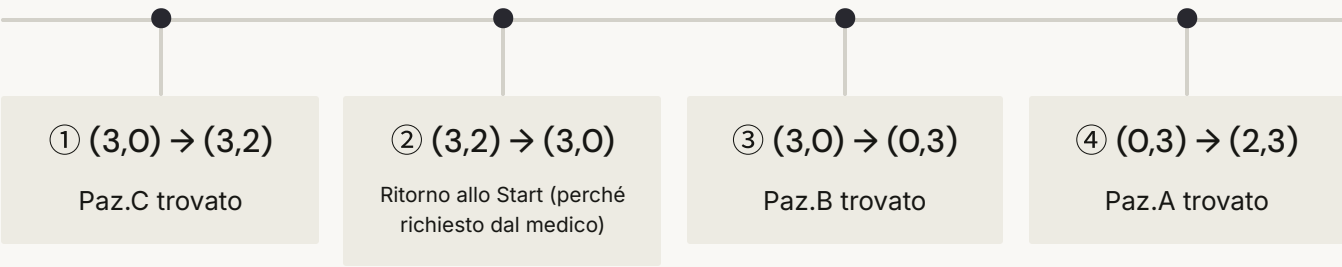
Paziente B — Stanza Nord (0,3) 

Dolore toracico · Polso debole · Confuso · Area
non sicura

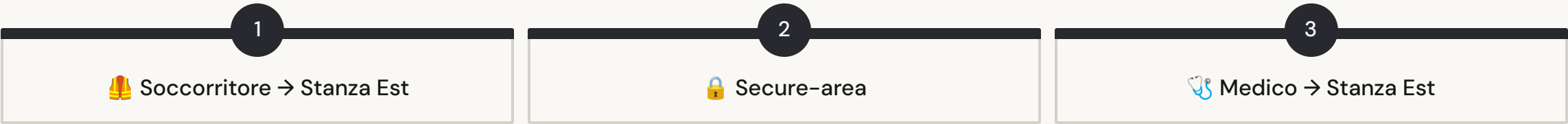
Scenario 1 — Dall'esplorazione al soccorso



Tappe dell'esplorazione



Piano finale



Medico: "Dirigiti verso Stanza Est."
 Planner: "Percorso: (0,3)→(1,3)→(2,3)"
 Esploratore: "Area non sicura. Paziente A presente."

Priority Table

- 1. Paziente A** — Stanza Est (2,3) ⚠
- 2. Paziente B** — Stanza Nord (0,3) ⚠
- 3. Paziente C** — Corridoio Basso (3,2)

Target
Paziente A — Stanza Est (2,3)

Il target è in area NON sicura: il soccorritore interviene prima del medico.

Scenario 2 — Stanza nord irraggiungibile

Gli ostacoli impediscono di raccogliere informazioni su uno dei pazienti.

	C0	C1	C2	C3
R0				Paz.B ✖ IRRAGGIUNGIBILE
R1				
R2				Paz.A ⚠ Stanza Est
R3	START Punto Accesso		Paz.C Corridoio Basso	

Info Pazienti

Paziente C — Corridoio Basso (3,2)

Respiro debole · Sanguinamento moderato · Cosciente

Paziente A — Stanza Est (2,3) ⚠

Dolore toracico · Polso debole · Confuso · **Area non sicura**

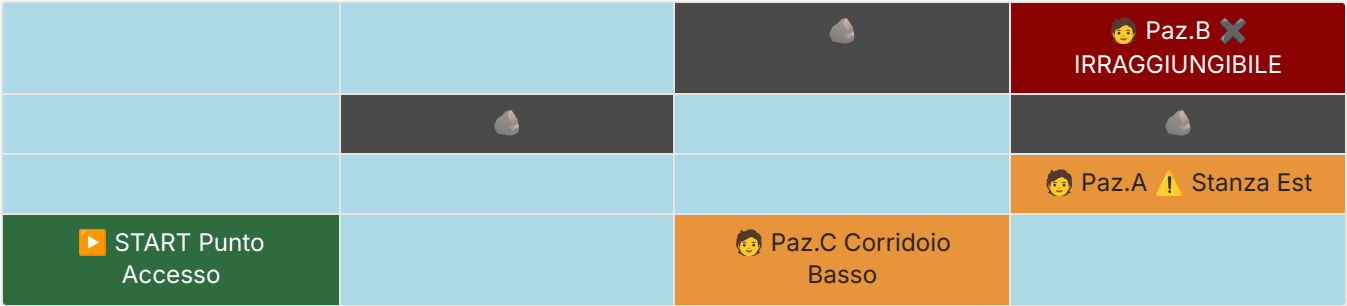
⊗ Il paziente B esiste nello scenario, ma non viene raggiunto e non produce un report utilizzabile.

Paziente non osservato

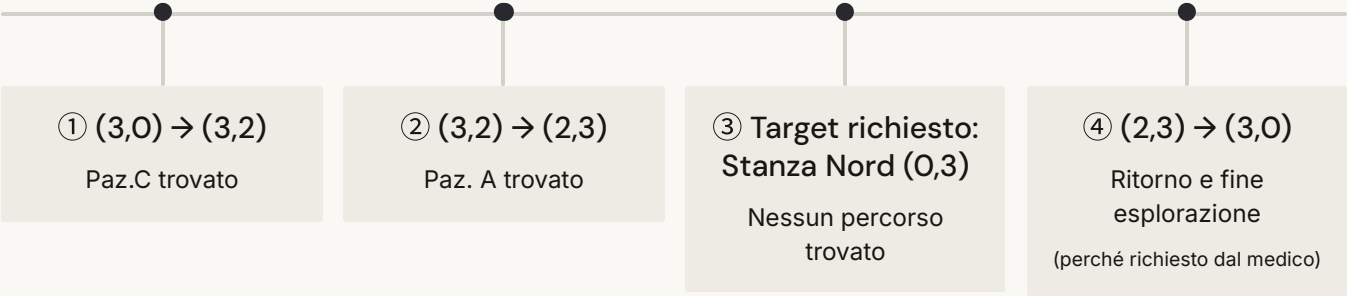
⊗ **Paziente B — Stanza Nord (0,3) ✖**
NON RAGGIUNTO ed Escluso dal triage finale

■ Libera · ■ Paziente · ■ Stanza Crollata · ■ Partenza · ● Irraggiungibile

Scenario 2 — Il fallimento del percorso modifica il triage



Tappe dell'esplorazione



❌ Fast Downward non trova alcun percorso valido verso Stanza Nord: gli accessi sono bloccati dalle celle (1,3) e (0,2).

📄 Nel piano finale non è necessaria l'azione `secure-area`, perché il target C si trova nel Corridoio Basso, che non è marcato come area non sicura.

Esploratore

"Medico, non riesco a raggiungere Stanza Nord. Il planner PDDL non ha prodotto un percorso."

Regola: I pazienti nelle aree non raggiunte non entrano nella priority table finale.

Priority Table

1. Paziente C
Corridoio Basso (3,2)

2. Paziente A
Stanza Est (2,3)

Paziente B — escluso
Stanza Nord non raggiunta

Target: Paziente C — Corridoio Basso (3,2)

Stesso sistema, informazioni e risultati differenti

Scenario 1 — Esplorazione completa

	C0	C1	C2	C3
R0				Paz. B ⚠ stanza_nord
R1				
R2				Paz. A ⚠ stanza_est
R3	START		Paz. C	

Scenario 2 — Esplorazione parziale

	C0	C1	C2	C3
R0				Paz. B IRRAGGIUNG.
R1				
R2				Paz. A ⚠ stanza_est
R3	START		Paz. C	

Elemento	Scenario 1	Scenario 2
Aree esplorate	Tutte	stanza_nord esclusa
Pazienti osservati	A, B, C	A, C
Paziente prioritario	A	C
Target	stanza_est	corridoio_basso
Target in area NON sicura	Si	No

⚠ Una diversa configurazione dello scenario modifica i report disponibili e il piano finale.
La raggiungibilità determina quali pazienti entrano nel triage; la priorità finale dipende dalle condizioni cliniche e ambientali osservate.

Scenario 3 — Macerie rimovibili

L'esploratore può rimuovere i varchi ostruiti durante l'esplorazione.

	C0	C1	C2	C3	C4
R0				Paz. C Stanza Nord	
R1					
R2					Paz. B Stanza Est
R3					
R4	START Punto Accesso			Paz. A Corridoio Sud	

Rubble Gates — varchi rimovibili

(4,0) ↔ (4,1)	(4,2) ↔ (3,2)	(2,2) ↔ (2,3)
(2,4) ↔ (1,4)	(1,3) ↔ (0,3)	(0,2) ↔ (0,3)

Info Pazienti

Paziente A — Corridoio Sud (4,3) ⚠

Frattura esposta · Sanguinamento grave · Incosciente · Area non sicura

Paziente B — Stanza Est (2,4)

Dolore toracico · Polso debole · Confuso

Paziente C — Stanza Nord (0,3)

Respiro debole · Sanguinamento moderato · Cosciente

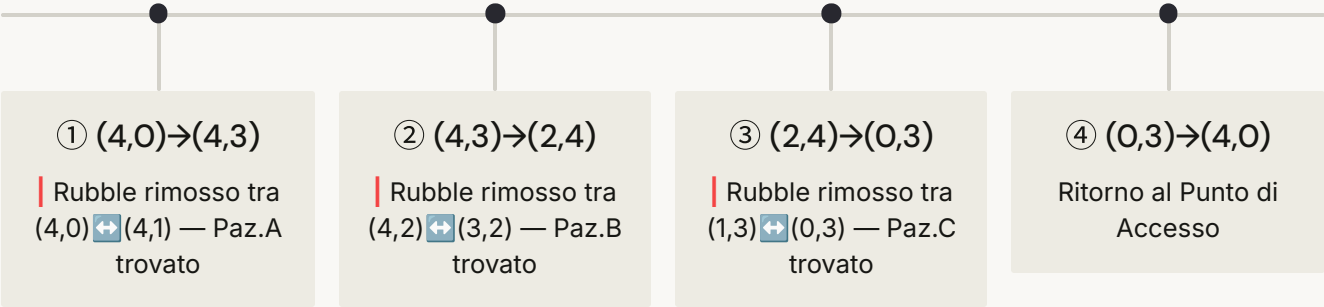
ⓘ A differenza degli scenari precedenti (con solo Stanze Crollate), i **varchi ostruiti (rubble gates)** possono essere rimossi durante l'esplorazione e nel piano finale.

Scenario 3 — Dall'esplorazione al soccorso

L'esploratore rimuove i rubble gates durante il percorso.

	C0	C1	C2	C3	C4
R0				Paz. C Stanza Nord	
R1					
R2					Paz. B Stanza Est
R3					
R4	START Punto Accesso			Paz. A Corridoio Sud	

Tappe dell'esplorazione



- Medico:** "Dirigiti verso Corridoio Sud."
- Planner:** "Percorso: (4,0)→(4,1) — rimozione rubble necessaria."
- Esploratore:** "Rubble rimosso. Paziente A trovato. Area non sicura."

Paziente A — Corridoio Sud (4,3) ⚠
Frattura esposta · Sanguinamento grave · Incosciente · Area non sicura

Paziente B — Stanza Est (2,4)
Dolore toracico · Polso debole · Confuso

Paziente C — Stanza Nord (0,3)
Respiro debole · Sanguinamento moderato · Cosciente

⚠ Le macerie (| Rubble Gates) possono essere rimosse. Le Stanze Crollate (💣) sono permanenti e non attraversabili.

Scenario 3 — Triage e piano finale

Il target è in area non sicura: il soccorritore interviene prima del medico.

	C0	C1	C2	C3	C4
R0				Paz. C Stanza Nord	
R1					
R2					Paz. B Stanza Est
R3					
R4	START Punto Accesso			Paz. A Corridoio Sud	

Triage finale

1. Paziente A — Corridoio Sud (4,3) ⚠️

Frattura esposta, incosciente

2. Paziente B — Stanza Est (2,4)

Dolore toracico, confuso

3. Paziente C — Stanza Nord (0,3)

Respiro debole, cosciente

⚠️ Il target (Paz.A) si trova in area NON sicura: il soccorritore deve intervenire prima del medico.

1

Soccorritore rimuove rubble gate (4,0)↔️(4,1)

2

Soccorritore raggiunge Corridoio Sud (4,3)

3

Soccorritore esegue secure-area

4

Medico raggiunge Corridoio Sud (4,3)

5

Medico assiste Paziente A

Conclusioni

LLM

- Comunicazione tra agenti
- Interpretazione dei report
- Decisioni di alto livello
- Scelta del paziente

PDDL

- Verifica della raggiungibilità
- Rispetto dei vincoli fisici
- Generazione di percorsi
- Piano fisicamente eseguibile

Risultato

- Sistema dinamico e adattivo
- Decisioni basate sui report raccolti e validati
- Azioni verificabili e sicure
- Coordinamento tra più agenti



Gli LLM rendono il sistema flessibile. PDDL rende le decisioni eseguibili.



La raggiungibilità non cambia soltanto il percorso: cambia ciò che il medico può conoscere e decidere.

Il Flusso Operativo Completo

Una panoramica passo-passo del nostro sistema di esplorazione e soccorso.

01

Caricamento Scenario

Il sistema carica la mappa dell'area sotto macerie con tutti gli ostacoli e i punti di interesse.

03

Selezione Area

Il medico indica la prossima area specifica che l'esploratore deve raggiungere.

05

Gestione Fallimento

Se il planner PDDL non riesce a trovare un percorso, l'esploratore informa immediatamente il medico.

07

Esplorazione e Report

Se il percorso esiste, l'esploratore raggiunge la zona e genera un report dettagliato sulle sue condizioni.

09

Selezione Prioritaria

Una volta esplorate tutte le zone necessarie, o a discrezione del medico, viene scelto il paziente prioritario per il soccorso.

02

Guida Medica

Il medico avvia l'esplorazione, comunicando la strategia "zona per zona" all'esploratore.

04

Pianificazione PDDL

Viene creato un problema PDDL per calcolare il percorso ottimale per l'esploratore verso l'area selezionata.

06

Decisione Medico

Il medico decide se interrompere l'esplorazione (se la zona è irraggiungibile) o scegliere un'altra area.

08

Chiarimenti

Il medico può richiedere ulteriori dettagli o chiarimenti sulle informazioni raccolte in quella zona.

10

Piano di Soccorso Finale

Viene generato un problema PDDL finale per assistere il paziente prioritario e mettere in sicurezza l'area circostante.



Grazie per l'attenzione

RescueRobotsEarthquake • LLM per decidere. PDDL per agire.